

Programme de colle TS 1 // semaine 13 du 12/01 et 16/01

Notation : On notera I un intervalle de $\mathbb{R}$. $\mathbb{K}$ représentera $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

I Extension de la notion de dérivabilité au cas complexe

- ☞ Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une application. Si f est dérivable (existence de la limite du taux d'accroissement) alors $f'(a) = \operatorname{Re}(f)'(a) + i\operatorname{Im}(f)'(a)$.
- ☞ Soit $\varphi : I \rightarrow \mathbb{C}$ une application dérivable sur I .
Posons pour $x \in I$, $F(x) = e^{\varphi(x)}$. F est alors dérivable sur I et : $\forall x \in I, F'(x) = \varphi'(x)e^{\varphi(x)}$.

II Primitive.

A Définition et premières propriétés

- ☞ Définition : Soit une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **continue** sur I . Une fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I est appelée primitive de f sur I si $\forall x \in I, F'(x) = f(x)$. On notera $F = \int f$. Dès lors :
 - ☐ Une telle fonction F existe.
 - ☐ Si F et G sont deux primitives de f , alors $F - G$ est constante sur I .
- ☞ Linéarité de la *primitivation* : Soient f et g sont deux fonctions continues sur un même intervalle I . Soient $(\lambda; \mu) \in \mathbb{R}^2$. Alors $\int (\lambda f + \mu g) = \lambda \int f + \mu \int g$ sur I .

1 Primitives usuelles

Fonction	Intervalle	Une primitive
$\lambda \in \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \lambda x$
$n \in \mathbb{N}^*, x \mapsto x^n$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$
$n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, x \mapsto \frac{1}{x^n}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$
$x \mapsto \frac{1}{x}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$	$x \mapsto \ln(x)$
$x \mapsto e^x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto e^x$
$\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}, x \mapsto x^\alpha$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
Si $a > 0$ et $a \neq 1, x \mapsto a^x$,	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \frac{a^x}{\ln(a)}$
$x \mapsto \sin(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto -\cos(x)$
$x \mapsto \cos(x)$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin(x)$
$x \mapsto \tan(x)$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[, k \in \mathbb{Z}$	$x \mapsto -\ln(\cos(x))$

2 Opérations sur les primitives.

La fonction u utilisé ci-dessous est une fonction continue de dérivée continue.

	f	F (Une primitive)	Condition sur u
1	$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	
2	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	u ne s'annule pas sur I
3	$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	u ne s'annule pas sur I
4	Si $n \in \mathbb{N}$ et $n \geq 2$, $\frac{u'}{u^n}$,	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}}$	u ne s'annule pas sur I
5	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	u strictement positive sur I
6	Si $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$, $u'u^\alpha$	$\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	u ne s'annule pas sur I si $\alpha \in \mathbb{Z}$ u strictement positive sur I sinon
7	$u'e^u$	e^u	
8	$u' \times (\cos \circ u)$	$\sin \circ u$	
9	$u' \times (\sin \circ u)$	$-\cos \circ u$	
10	$v' \times (u' \circ v)$	$u \circ v$	

B Méthode de recherche d'une primitive :

- ☞ Intégration par partie : Soit u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur I . Alors $\int u'v = uv - \int uv'$.
- ☞ Changement de variable.

III Équations différentielles linéaires d'ordre 1 : $y' + ay = f(t)$ avec $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ fonction continue.

A Définition

Soit $a, b \in \mathcal{C}^0(I, \mathbb{K})$. On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 :

$$y' + a(t)y = b(t)$$

On notera A une primitive de a sur l'intervalle I .

B Méthode de Résolution de l'équation :

- ☞ **Solution de l'équation homogène :** L'ensemble des solutions de l'équation homogène (c.a.d $y' + a(t)y = 0$) est constitué des fonction de la forme :

$$y : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto Ce^{-A(t)} \end{cases} \quad \text{avec } C \in \mathbb{K}$$

- ☞ **Solution de l'équation avec second membre :** Si y_0 est une solution de l'équation homogène avec second membre $y' + a(t)y = b(t)$, alors l'ensemble solution de cette équation est constitué des fonctions de la forme :

$$y : \begin{cases} I \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto Ce^{-A(t)} + y_0(t) \end{cases} \quad \text{avec } C \in \mathbb{K}$$

Remarque : on ajoute simplement y_0 aux solutions de l'équation homogène.

- ☞ **Solution du "problème de Cauchy") :** Unicité de la solution vérifiant $y(t_0) = x_0$.

C Recherche d'une solution particulière.

- ☞ **Méthode de la variation de la constante** par la recherche d'une solution particulière de la forme $y_0(t) = C(t)e^{-A(t)}$. Après avoir remplacer dans l'équation avec second membre l'on obtiendra après simplification $C'(t) = b(t)e^{A(t)}$. Après intégration l'on trouve C puis y_0 .
- ☞ **Principe de superposition** : si y_1 et y_2 solution particulière respectivement de $y' + a(t)y = f_1(t)$ et $y' + a(t)y = f_2(t)$ alors $y_1 + y_2$ solution particulière de $y' + a(t)y = f_1(t) + f_2(t)$
- ☞ **2 cas particuliers** de recherche de y_0 de $y' + ay = f(t)$ quand a est une **constante** et
 - * $f(t) = P(t)e^{\lambda t}$ alors on cherche $y_0(t) = Q(t)e^{\lambda t}$ avec
 - ⊕ $\deg(Q) = \deg(P)$ si $\lambda \neq -a$
 - ⊕ $\deg(Q) = \deg(P) + 1$ si $\lambda = -a$
 - * $f(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ alors on cherche $y_0(t) = \alpha \cos(\omega t) + \beta \sin(\omega t)$ où $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$.

IV Éléments de « cours ».

1. Déterminer une primitive de la fonction f définie ci-dessous :

$$f : \begin{cases}]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (x^2 + 1)(\ln(x) + e^{2x}) + x \cos(x) \end{cases}$$

2. Déterminer une primitive des fonctions ci-dessous avec le changement de variable proposé sur l'intervalle I indiqué :

(a) $t \mapsto \frac{\sin(t)}{1 + \cos^2(t)}$ sur $I = \mathbb{R}$. Avec le changement $x = \cos(t)$.

(b) $x \mapsto \sqrt{1 - x^2}$ sur $I = [0, 1]$. Avec le changement $x = \cos(t)$.

(c) $x \mapsto \cos(\sqrt{x})$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $u = \sqrt{x}$

3. **Démonstration du théorème** : Soit a une fonction continue de I dans $\mathbb{K}$. L'équation différentielle homogène « $y' + ay = 0$ » a pour solution les fonctions de la forme $y(t) = Ce^{-A(t)}$ où $C \in \mathbb{K}$ et A est une primitive de la fonction a
4. Résolution de $ty' - y = t^2e^t$ sur $I =]0, +\infty[$ avec la recherche de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante.
5. Résolution de $y' - \frac{t}{t^2 + 1}y = \frac{2t}{(t^2 + 1)^{3/2}}$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $y(0) = 1$ avec la recherche de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante.
6. Résolution de $y' - 3y = (t + 1)e^{3t} + e^t + \cos(t) + \sin(t)$ sur $I = \mathbb{R}$ avec $y(0) = 0$ avec la recherche de la solution particulière par le principe de superposition et les cas particulier de second membre quand a est une constante.